Resumos de Pediatria

Batistaz

Caderno de Estudos · Neonatologia

Icterícia Neonatal

Da bilirrubina indireta à colestase

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Sumário

Icterícia neonatal · da bilirrubina indireta à colestase

I Este recém-nascido ictérico está em risco agora? 3
Encefalopatia bilirrubínica e gravidade

II É fisiológica ou precisa investigar? 4
Definições, curso esperado e fatores de risco

III É o aleitamento? 5
Ingestão insuficiente × icterícia do leite materno

IV Há hemólise? 6
Rh, ABO, G6PD e os exames da investigação

V Como medir e quando dosar? 7
Sérica, transcutânea, zonas de Kramer, nomograma

VI Quando indicar fototerapia? 8
Tabelas por idade gestacional, técnica e suspensão

VII E a exsanguineotransfusão? 10
Indicações, imunoglobulina e técnica

VIII A icterícia prolongada é colestase? 11
Bilirrubina direta, acolia e atresia biliar

IX Mapa de decisão e pegadinhas 12

X Questões de estudo 13

— Gabarito, fontes e anotações 14

Como ler este caderno

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O que fazer no plantão, em ordem.

Atenção
Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

As chaves entre colchetes indicam a fonte de cada dado: [SBP] manual de orientação da SBP sobre hiperbilirrubinemia indireta (2021), [NASPGHAN] diretriz de avaliação da colestase no lactente (2017). Lista completa no fim.

Capítulo I

Este recém-nascido ictérico está em risco agora?

A icterícia é o sinal mais frequente da primeira semana. O que importa é não deixar a bilirrubina indireta chegar ao cérebro: ***encefalopatia bilirrubínica*** *aguda e, depois, kernicterus [SBP].*

Encefalopatia bilirrubínica aguda

- Começa com **sucção débil, hipotonia, letargia**; evolui com hipertonia, opistótono, choro agudo, hipertermia e convulsões [SBP].
- O prematuro, sobretudo < 32 semanas, pode não ter os sinais clássicos; há relatos de mais apneia e bradicardia [SBP].
- Sinal de encefalopatia é indicação de **exsanguineotransfusão imediata**, qualquer que seja o valor [SBP].

Tabela 1 · *Gravidade da hiperbilirrubinemia*

Significante	BT que exige fototerapia para a idade pós-natal e a etiologia; em geral ≥ 12 mg/dL
Grave	Próxima do nível de exsanguineotransfusão; tradicionalmente ≥ 20 mg/dL, ou qualquer BT com sinais iniciais de encefalopatia
Extrema	No nível de exsanguineotransfusão, ≥ 25 mg/dL, ou com sinais iniciais ou intermediários de encefalopatia

[SBP]. Os números orientam; a decisão é pela idade gestacional, idade em horas e fatores agravantes (capítulo VI).

Atenção · quem está chegando ao kernicterus hoje

Nos últimos 20 anos, muitos casos foram em RN de **35 a 41 semanas** que tiveram alta antes de 48 horas sem acompanhamento da amamentação e voltaram ictéricos. No Brasil, foram 3.011 óbitos infantis por icterícia, hemólise ou kernicterus em 15 anos [SBP].

Conduta · RN ictérico com sinal neurológico

- Fototerapia de alta intensidade já, na maior superfície corporal.
- BT e frações, tipagem e Coombs, hemograma, albumina.
- Acionar a equipe neonatal para exsanguineotransfusão imediata [SBP].

Capítulo II

É fisiológica ou precisa investigar?

*Hiperbilirrubinemia **indireta**: BI ≥ 2 mg/dL. Hiperbilirrubinemia **direta**: BD > 1 mg/dL [SBP].*

Por que todo recém-nascido fica um pouco amarelo

Produz mais bilirrubina (mais hemácias, de vida mais curta), reabsorve mais pelo ciclo êntero-hepático e ainda capta, conjuga e excreta pouco [SBP].

Padrão fisiológico (termo)

- Aparece **depois de 24 h**.
- Pico em torno de 12 mg/dL no **3º–4º dia**.
- No estudo brasileiro em aleitamento exclusivo, a BT transcutânea média ficou em torno de 5,5 mg/dL do 3º ao 5º dia, caindo a 3 mg/dL no 12º [SBP].

Investigar quando

- Icterícia nas **primeiras 24–36 h**.
- BT ≥ 12 mg/dL, ou subida rápida.
- Icterícia prolongada (fracionar a bilirrubina).
- Fezes claras, urina escura: **colestase**, sempre patológica [SBP].

Tabela 2 · *Dois tipos de risco que não se confundem*

Risco de ter hiperbilirrubinemia significante	Risco de neurotoxicidade (baixa o limiar de tratar)
Icterícia precoce · incompatibilidade sanguínea · idade gestacional menor (35–36 semanas) · dificuldade de amamentar e perda de peso > 7% · irmão que fez fototerapia · equimoses, cefalo-hematoma · mãe diabética · BT pré-alta elevada	Doença hemolítica · deficiência de G6PD · asfixia · letargia · instabilidade térmica · sepse · acidose · albumina < 3 g/dL

[SBP]

Cai na prova · prematuro

No prematuro a bilirrubina sobe mais e por mais tempo, e o cérebro tolera menos. Por isso o manual separa a conduta em **≥ 35** e **< 35 semanas**, com tabela própria (capítulo VI) [SBP].

Capítulo III

É o aleitamento?

Tabela 3 · *Duas icterícias ligadas ao aleitamento*

	Ingestão insuficiente	Icterícia do leite materno
Quando	Primeira semana	Aparece na 1ª semana, persiste 2–3 semanas, pode chegar ao 3º mês
Mecanismo	Pega ou sucção ruim, pouca oferta: pouca ingestão e mais ciclo êntero-hepático	Fatores do leite e suscetibilidade do metabolismo da bilirrubina
Criança	Perde peso (alerta > 7%), pode desidratar	Bom estado geral, **ganha peso**
Conduta	Corrigir a amamentação (pega, frequência); avaliar peso e hidratação	Manter o aleitamento; afastar hemólise, G6PD, hipotireoidismo e colestase

[SBP]

Conduta · prevenir começa na sala de parto

- Contato pele a pele e amamentação na **primeira hora** [SBP].
- Amamentar em livre demanda; avaliar pega e sucção; pesar.
- Examinar a icterícia a cada 8–12 h no alojamento conjunto [SBP].

Atenção · não suspender o leite materno

Durante a fototerapia, a criança pode mamar, inclusive sem a proteção ocular, se a BT não está perto do nível de risco. Com BT alta, para não interromper a luz, pode-se usar leite materno ordenhado e/ou fórmula [SBP]. Suspender o aleitamento como teste diagnóstico não é rotina.

Cai na prova · perda de peso

Na coorte brasileira, a perda máxima média foi de **5%** entre o 2º e o 3º dia, com o peso de nascimento recuperado no 5º dia. Perda > **7%** já é fator de risco para hiperbilirrubinemia significante [SBP].

Capítulo IV

Há hemólise?

- **Rh**: anticorpos maternos destroem hemácias fetais; anemia, reticulocitose, icterícia precoce e, no grave, hidropisia. Mãe: Coombs indireto. RN: tipagem e **Coombs direto**, logo ao nascer. A imunoglobulina anti-D na gestante fez a doença cair muito [SBP].
- **ABO**: hoje a causa mais frequente de doença hemolítica; mãe O com RN A ou B. Esferócitos, anemia leve, reticulocitose. **Coombs direto positivo em só 20% a 40%**, sem relação com a gravidade: negativo não exclui [SBP].
- **Deficiência de G6PD**: pesquisar na icterícia não fisiológica; pode dar BT muito alta sem anemia. Infecções e agentes oxidantes (naftalina, talcos mentolados) desencadeiam. Reticulocitose pode dar dosagem falsamente normal [SBP].
- Outros anticorpos irregulares: Coombs direto positivo sem incompatibilidade ABO ou Rh explica [SBP].

Tabela 4 · *Investigação da icterícia não fisiológica*

Sempre	BT e frações · tipagem ABO e Rh da mãe e do RN · Coombs direto · hemoglobina, hematócrito, reticulócitos e morfologia
Conforme o caso	G6PD · pesquisa de anticorpos irregulares · TSH e T4 (hipotireoidismo) · triagem neonatal · albumina
Icterícia prolongada	Cor das fezes e da urina · BT e frações · urocultura · avaliação metabólica e tireoidiana
Prematuro	Procurar coleções de sangue; ultrassom transfontanela

[SBP]

Cai na prova · icterícia nas primeiras 24 horas

Icterícia antes de 24 h não é fisiológica: pensar primeiro em **hemólise** (Rh, ABO, G6PD) e dosar a BT já [SBP].

Capítulo V

Como medir e quando dosar?

Os métodos

- **Sérica**: padrão-ouro; proteger o frasco ou o capilar da luz (papel alumínio). A microtécnica usa só 0,5 mL de sangue e dá também o hematócrito [SBP].
- **Transcutânea**: no esterno; boa correlação até cerca de **15 mg/dL**. Serve para triagem e seguimento [SBP].
- **Inspeção (zonas de Kramer)**: progressão céfalo-caudal; face, 4–8 mg/dL; até o umbigo, 5–12; até os joelhos, > 15. Mas **não é confiável**, sobretudo sob luz artificial e depois da fototerapia [SBP].



Recém-nascido ictérico. *O olho estima mal a bilirrubina: a decisão é pela dosagem, não pela zona da pele.*

Dosar a BT antes da alta (RN ≥ 35 semanas) se

- Icterícia nas primeiras **24–36 h** · incompatibilidade **Rh** · mãe **O** com RN A ou B.
- Icterícia em RN de **35–36 semanas** · icterícia com dificuldade de amamentar e/ou perda de peso > 7%.
- Icterícia **abaixo da linha mamilar** no termo [SBP].

No RN ≤ 34 semanas, sugere-se a 1ª dosagem entre 24 e 36 h e depois a cada 24 h até estabilizar [SBP].

Atenção · nomograma não é tabela de tratamento

O nomograma de Bhutani (percentis 40, 75 e 95 da BT entre 18 e 72 h, RN ≥ 35 semanas e ≥ 2.000 g) estima o **risco de chegar a BT > 17,5 mg/dL** e programa o retorno. A indicação de fototerapia é pela tabela do capítulo VI. Use sempre a **BT**, sem descontar a direta [SBP].

Capítulo VI

Quando indicar fototerapia?

A luz transforma a bilirrubina em produtos que saem sem depender da conjugação no fígado. A eficácia depende da irradiância, do espectro e da superfície exposta. Padrão: 8–10 µW/cm²/nm; ***intensiva: ≥ 30 µW/cm²/nm*** *na maior superfície possível, aferida com radiômetro antes de iniciar e ao menos diariamente, respeitando a distância segura do fabricante [SBP].*

Tabela 5 · *BT (mg/dL) para fototerapia e exsanguineotransfusão, RN ≥ 35 semanas*

Idade	Foto 35–37⁶ sem	Foto ≥ 38 sem	EST 35–37⁶ sem	EST ≥ 38 sem
24 h	8	10	15	18
36 h	9,5	11,5	16	20
48 h	11	13	17	21
72 h	13	15	18	22
96 h	14	16	20	23
5–7 dias	15	17	21	24

[SBP]. ***Diminuir 2 mg/dL*** *o nível de fototerapia se doença hemolítica (Rh, ABO, outros), G6PD, asfixia, letargia, instabilidade térmica, sepse, acidose ou albumina < 3 g/dL. Usar BT, sem descontar a direta.*

Tabela 6 · *RN < 35 semanas (idade gestacional corrigida)*

IG corrigida	Fototerapia	EST
< 28 semanas	5–6	11–14
28 a 29⁶ semanas	6–8	12–14
30 a 31⁶ semanas	8–10	13–16
32 a 33⁶ semanas	10–12	15–18
34 a 34⁶ semanas	10–12	17–19

[SBP]. Usar os valores ***inferiores*** *se doença hemolítica, G6PD, albumina < 2,5 g/dL, BT subindo rápido ou instabilidade (pH < 7,15, ventilação mecânica, sepse, apneia ou bradicardia com suporte). ≤ 1.000 g ou ≤ 26 semanas: fototerapia profilática nas primeiras 12 h, em irradiância padrão; evitar alta intensidade.*

Fototerapia de alta intensidade e dosagens

- BT 17–19 mg/dL: alta intensidade e nova BT em 4–6 h.
- BT 20–25 mg/dL: alta intensidade e nova BT em 3–4 h.
- BT > 25 mg/dL: alta intensidade e nova BT em 2–3 h, **enquanto se prepara a EST** [SBP].

Cuidados durante a fototerapia

- Proteger os **olhos** com cobertura opaca; fralda recortada só na genitália; posicionar para expor o máximo de pele.
- Temperatura a cada 3 h (LED pode esfriar; fluorescente, aquecer); ambiente em torno de 25 °C.
- Peso diário; cobrir com alumínio a solução parenteral e o equipo.
- Parar durante a mamada, inclusive tirando a proteção dos olhos, se a BT não está perto do nível de risco [SBP].



Fototerapia *na incubadora, com proteção ocular e o máximo de pele exposta.*

Tabela 7 · *Quando suspender*

Até o 5º dia	≥ 38 semanas: BT ≤ 11,5 mg/dL · 35–37 semanas: BT ≤ 9,5 mg/dL · < 35 semanas: 2 mg/dL abaixo do nível de indicação
A partir do 5º dia	≥ 35 semanas: BT ≤ 14 mg/dL · < 35 semanas: 2 mg/dL abaixo do nível de indicação

[SBP]. Duração média: ≥ 35 semanas sem hemólise, 24–36 h; < 35 semanas, cerca de 50 h. Com fator de risco e BT difícil, observar 12 h depois de suspender, antes da alta.

Atenção · o leite durante a luz

No RN ≥ 35 semanas em aleitamento exclusivo com BT alta em fototerapia, evitar tirá-lo da luz: leite materno ordenhado e/ou fórmula ajudam a baixar a BT e encurtar o tratamento [SBP].

Capítulo VII

E a exsanguineotransfusão?

Rara, de risco, e feita por equipe habilitada em cuidado intensivo neonatal [SBP].

Tabela 8 · *Indicações de EST*

1	BT no nível da tabela (capítulo VI) para a idade e a idade gestacional
2	**Imediata** se sinais de encefalopatia (hipertonia, opistótono, febre, choro neurológico) ou BT ≥ **5 mg/dL acima** do nível de EST
3	No RN < 35 semanas: BT que continua subindo apesar de fototerapia de alta intensidade na maior superfície corporal
4	Doença Rh grave (a principal indicação hoje): logo ao nascer se BT > 4 mg/dL e/ou Hb < 12 g/dL no sangue de cordão; depois, BT a cada 6–8 h e EST se subir ≥ 0,5–1 mg/dL/hora nas primeiras 36 h

[SBP]. Havendo indicação: fototerapia de alta intensidade já, repetir a BT em 2–3 h e reavaliar.

Conduta · imunoglobulina na doença hemolítica imune

Na doença hemolítica imune, se a BT sobe apesar da fototerapia de alta intensidade, ou chega a **2–3 mg/dL do nível de EST**: **pode-se** dar imunoglobulina IV **0,5–1 g/kg em 2 h**, repetindo em 12 h se necessário. A evidência é de baixa qualidade e os estudos de menor risco de viés não mostraram benefício: decisão individual [SBP].

Como se faz

RN estável com hemoglobina > 10 g/dL: troca de **duas volemias** (2 × 80 mL/kg), com 2/3 de concentrado de hemácias e 1/3 de plasma fresco congelado; hemácias coletadas há menos de 7 dias, filtradas e irradiadas. Na incompatibilidade Rh, sangue **O negativo** com contraprova com o sangue materno; na ABO, hemácias O reconstituídas em plasma AB. A via umbilical exige coto em boas condições e assepsia rigorosa [SBP].

Cai na prova · os "5 acima"

BT ≥ 5 mg/dL acima do nível de exsanguineotransfusão ou qualquer sinal de encefalopatia: EST **imediata**, sem esperar nova dosagem [SBP].

Capítulo VIII

A icterícia prolongada é colestase?

*A icterícia colestática é **sempre patológica**: indica disfunção hepatobiliar [SBP]. O diagnóstico que não pode atrasar é a **atresia biliar**.*

Quando pensar

- RN ictérico **depois de 2 semanas** de vida: dosar BT e direta [NASPGHAN].
- **Fezes acólicas** ou hipocoradas e urina escura [SBP].
- **BD > 1,0 mg/dL**: avaliação urgente e referência ao gastroenterologista ou hepatologista pediátrico [SBP] [NASPGHAN].

Por que a pressa

Na atresia biliar, a portoenterostomia de Kasai feita nos **primeiros 60 dias** de vida restabelece o fluxo de bile em cerca de 70% dos casos; a idade média da cirurgia ainda é de 61 dias nos EUA e de 57 a 68 dias na Europa [NASPGHAN].

Tabela 9 · *Indireta × direta na icterícia prolongada*

	Indireta	Direta (colestase)
Exemplos	Leite materno, hemólise, G6PD, hipotireoidismo	Atresia biliar, cisto de colédoco, hepatites, causas genéticas e metabólicas, nutrição parenteral
Fezes e urina	Fezes coradas, urina clara	Fezes claras ou acólicas, urina escura; 1/3 das atresias biliares começa com fezes coradas: não exclui
Primeiro exame	BT e frações	BT e frações; TP/INR, glicemia, albumina, enzimas e GGT; infecção se doente; ultrassom (normal não exclui atresia; cordão triangular e vesícula pequena ou ausente sugerem, mas nenhum achado confirma sozinho [NASPGHAN]); encaminhar já

[SBP] [NASPGHAN]

Cai na prova · fracionar sempre

Na icterícia que passa de 2 semanas, não chamar de "icterícia do leite" sem a bilirrubina **fracionada** e sem olhar a cor das fezes [SBP] [NASPGHAN].

Alta e seguimento

Alta do alojamento conjunto em geral após 48 h. Primeira consulta pediátrica **até o 5º dia** de vida, para avaliar amamentação, icterícia e outras intercorrências. O retorno é programado pelo risco (fluxograma do MS: 48 ou 72 h) [SBP].

Capítulo IX

Mapa de decisão e pegadinhas

1 · Perigo?	Sucção débil, hipotonia, letargia, opistótono: fototerapia intensiva e EST imediata.
2 · Quando?	< 24 h: hemólise até prova em contrário. Após 24 h, pico no 3º–4º dia: provável fisiológica, mas dosar se há fator de risco.
3 · Dosar	BT sérica (ou transcutânea na triagem). Investigar: tipagem, Coombs, hemograma, reticulócitos, G6PD.
4 · Tratar	Tabela por idade em horas e IG; ≥ 35 sem: fototerapia −2 mg/dL se fator de neurotoxicidade; < 35 sem: usar os valores inferiores das faixas. Fototerapia com olhos protegidos e amamentação mantida.
5 · Escalar	Próximo da EST: alta intensidade, BT em 2–3 h; hemólise imune: imunoglobulina 0,5–1 g/kg.
6 · Prolongada	> 2 semanas: BT e frações + cor das fezes. BD > 1: colestase, encaminhar já (Kasai antes de 60 dias).

Tabela 10 · *Pegadinhas de decisão*

Afirmação tentadora	Correção
Icterícia no 1º dia é fisiológica	Antes de 24 h é patológica: pensar em hemólise
Coombs direto negativo exclui ABO	É positivo em só 20–40% dos casos
Icterícia até os joelhos dispensa dosar	Kramer não é confiável: dosar
Descontar a direta da BT para decidir	Usar a BT total
Suspender o aleitamento na fototerapia	Mamar e manter o contato; complementar se BT alta
Icterícia de 3 semanas em bebê bem: leite materno	Só depois de fracionar e ver as fezes
Fototerapia de alta intensidade no < 1.000 g	Evitar: mais estresse oxidativo e risco
Alta com 48 h e consulta com 1 mês	Primeira consulta até o 5º dia

Capítulo X

Questões de estudo

1. RN de 39 semanas, 20 horas de vida, ictérico até o tronco. Mãe O+, RN A+. A conduta é:

   A Tranquilizar: icterícia fisiológica.
   B Dosar BT e frações, hemograma com reticulócitos e Coombs direto.
   C Suspender o aleitamento por 48 h.
   D Fototerapia sem dosar.

2. RN de 40 semanas, sadio, com 48 horas de vida e BT 14 mg/dL, sem fator de risco. Pela tabela da SBP:

   A Não há indicação de fototerapia.
   B Fototerapia, pois o nível para ≥ 38 semanas com 48 h é 13 mg/dL.
   C Exsanguineotransfusão.
   D Imunoglobulina IV.

3. No mesmo RN, havendo doença hemolítica, o nível de indicação de fototerapia:

   A Não muda.
   B Diminui 2 mg/dL.
   C Aumenta 2 mg/dL.
   D Passa a ser o da exsanguineotransfusão.

4. RN de 5 dias com BT 24 mg/dL, hipertonia e opistótono. A conduta é:

   A Fototerapia convencional e nova BT em 24 h.
   B Fototerapia de alta intensidade e exsanguineotransfusão imediata.
   C Fenobarbital.
   D Suspender o aleitamento.

5. Lactente de 3 semanas em aleitamento exclusivo, ganhando peso, ainda ictérico. O próximo passo é:

   A Diagnosticar icterícia do leite materno e liberar.
   B Dosar BT e frações e perguntar a cor das fezes e da urina.
   C Suspender o leite materno.
   D Fototerapia domiciliar.

6. Sobre a incompatibilidade ABO, é correto:

   A O Coombs direto é sempre positivo.
   B Ocorre tipicamente com mãe O e RN A ou B, e o Coombs direto pode ser negativo.
   C É hoje mais rara que a doença Rh.
   D Não causa icterícia precoce.

Gabarito comentado

1 · B. Icterícia antes de 24 h com mãe O e RN A: investigar hemólise ABO e dosar a BT [SBP].

2 · B. ≥ 38 semanas com 48 h: fototerapia a partir de 13 mg/dL [SBP].

3 · B. Doença hemolítica é fator de neurotoxicidade: diminuir 2 mg/dL o limiar de fototerapia [SBP].

4 · B. Sinais de encefalopatia: EST imediata, com fototerapia de alta intensidade enquanto se prepara [SBP].

5 · B. Icterícia após 2 semanas: BT e frações e cor das fezes, para não perder colestase [NASPGHAN] [SBP].

6 · B. ABO é hoje a causa mais frequente de doença hemolítica; Coombs direto positivo em 20–40% [SBP].

Apêndice

Fontes e anotações

- [SBP] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico de Neonatologia. *Hiperbilirrubinemia indireta no período neonatal*. Manual de orientação n.º 10, set. 2021.
- [NASPGHAN] FAWAZ, R. et al. Guideline for the evaluation of cholestatic jaundice in infants: joint recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, v. 64, p. 154-168, 2017.
- A diretriz da AAP de 2022 (limiares mais altos, por idade gestacional e fatores de neurotoxicidade) não está nesta versão; a tabela brasileira segue a AAP de 2004.

Créditos das imagens

- *Jaundice phototherapy.jpg*: Martybugs at en.wikipedia, CC BY 3.0. Wikimedia Commons.
- *Ictericia neonatal.jpg*: Muago, CC0. Wikimedia Commons.

Anotações